

INSTITUTO LUIS PASTEUR UNIDAD ANDALUCÍA
CICLO ESCOLAR 2025 – 2026 | SECUNDARIA
HOJA DE TRABAJO – MATEMÁTICAS III
Volumen, Gráficas y Estadística | 3º de Secundaria

Nombre: _____

Nº Lista: _____

Fecha: _____ Grado: 3º Grupo: _____

Calificación: _____

PDA. Usa diferentes estrategias para calcular el volumen de prismas, pirámides y cilindros.

I. VOLUMEN DE SÓLIDOS GEOMÉTRICOS

INSTRUCCIONES: Lee la situación, subraya la respuesta correcta y muestra el procedimiento. (3 aciertos)

La escuela quiere construir dos bebederos para el jardín. El **Modelo 1** es un tanque cilíndrico con diámetro de 0.8 m y altura de 1.5 m. El **Modelo 2** es una caja rectangular (prisma) de 0.9 m × 0.9 m × 1.2 m. Ambos tienen el mismo costo. La escuela elige el que almacene más agua. (Usa $\pi = 3.14$)

1. ¿Cuál es el volumen del tanque cilíndrico (Modelo 1)?

A. 0.75 m³

C. 0.60 m³

B. 0.94 m³

D. 1.13 m³

Procedimiento:

DATOS	FÓRMULA	Sustitución y Resultado

2. ¿Cuál es el volumen de la caja rectangular (Modelo 2)?

A. 0.81 m³

C. 1.00 m³

B. 0.97 m³

D. 1.21 m³

Procedimiento:

DATOS	FÓRMULA	Sustitución y Resultado

3. Con base en tus cálculos, ¿qué modelo le conviene más a la escuela y por qué?

A. El Modelo 1, porque el cilindro siempre almacena más.

B. El Modelo 2, porque tiene mayor volumen y almacena más agua.

C. El Modelo 1, porque tiene mayor volumen y almacena más agua.

D. Son iguales; ambos almacenan la misma cantidad.

II. VOLUMEN DE FIGURAS COMPUESTAS

INSTRUCCIONES: Lee la situación y subraya la respuesta correcta. Muestra el procedimiento. (3 aciertos)

Un almacén tiene forma de prisma rectangular con base de **6 m de largo** × **4 m de ancho** y paredes de **3 m de altura**. Sobre las paredes se apoya un techo en forma de **prisma triangular** con base de 4 m y altura del triángulo de 2 m.

4. ¿Cuánto espacio (volumen) ocupa la parte rectangular del almacén?

A. 48 m³

C. 72 m³

B. 36 m³

D. 60 m³

Procedimiento:

DATOS	FÓRMULA	Sustitución y Resultado

5. El techo es un prisma triangular. Su volumen = ($\frac{1}{2} \times$ base $\times$ altura del triángulo) $\times$ largo. ¿Cuál es el volumen del techo?

A. 24 m³

C. 12 m³

B. 16 m³

D. 20 m³

Procedimiento:

DATOS	FÓRMULA	Sustitución y Resultado

6. Rodrigo dice: "El volumen total del almacén es solo el del techo porque la parte rectangular es solo las paredes." ¿Estás de acuerdo con Rodrigo?

A. Sí, porque el volumen útil es solo el del techo.

B. No, el volumen total es la suma de la parte rectangular y el techo triangular.

C. Sí, porque los prismas rectangulares no encierran espacio real.

D. No, solo se suman si las dos figuras son iguales.

III. COMPARACIÓN DE EMPAQUES

INSTRUCCIONES: Lee la situación y responde en el espacio indicado. Muestra el procedimiento. (1.5 aciertos)

Una panadería quiere elegir una caja para sus galletas. Tiene dos opciones con el mismo costo: **Opción 1** — caja prismática de 10 cm × 7 cm × 4 cm. **Opción 2** — pirámide cuadrangular de base 10 cm × 10 cm y altura 9 cm.

7. Calcula el volumen de ambas opciones y determina cuál caja contiene más galletas. Muestra todo tu procedimiento.

Opción 1 (prisma rectangular):	Opción 2 (pirámide cuadrangular):
---------------------------------------	--

La opción con mayor volumen es: _____

8. La panadería quiere que el empaque sea el más atractivo visualmente, no necesariamente el más grande. ¿Cambiaría tu recomendación? Argumenta tu respuesta considerando tanto el volumen como la forma del empaque.

IV. INTERPRETACIÓN DE TABLAS Y GRÁFICAS

INSTRUCCIONES: Lee la tabla y elige la respuesta correcta. (4 aciertos)

La siguiente tabla muestra la cantidad de puntos anotados por el equipo de basquetbol de 3°B en cada partido del torneo:

Partido	1°	2°	3°	4°	5°
Puntos	38	52	47	65	44

9. ¿En qué partido anotaron más puntos?

A. Primer partido
C. Tercer partido

B. Cuarto partido
D. Quinto partido
10. ¿Cuántos puntos más se anotaron en el 4° partido comparado con el 1°?

A. 22 puntos
C. 27 puntos

B. 18 puntos
D. 15 puntos
11. Si la tendencia del 2° al 3° partido se repitiera del 4° al 5°, ¿cuántos puntos se anotarían en un 6° partido imaginario?

A. 60 puntos
C. 53 puntos

B. 70 puntos
D. 58 puntos
12. ¿Cuál es el total de puntos anotados en los 5 partidos?

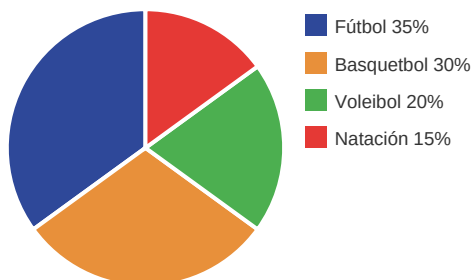
A. 240
C. 246

B. 256
D. 236

V. GRÁFICA CIRCULAR Y DIAGRAMA DE LÍNEA

INSTRUCCIONES: Lee cada situación y responde. (2 aciertos)

13. Una gráfica circular muestra que el 35% de los alumnos prefiere fútbol, el 30% basquetbol, el 20% voleibol y el 15% natación. Si en la escuela hay 120 alumnos, ¿cuántos prefieren fútbol o voleibol? Muestra tu procedimiento.

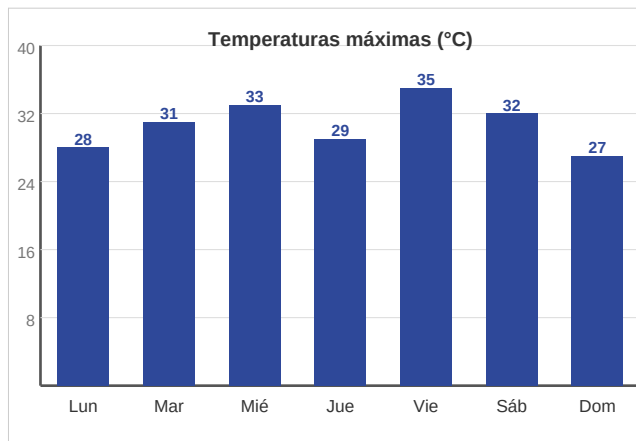


14. El histograma de abajo muestra las temperaturas máximas registradas en la ciudad durante una semana:

Lunes 28°C, Martes 31°C, Miércoles 33°C, Jueves 29°C, Viernes 35°C, Sábado 32°C, Domingo 27°C

Histograma (dado)

A. Traza el diagrama de línea:



B. Describe en dos oraciones qué le sucedió a las temperaturas durante la semana, identificando el día más frío y el más cálido.

PDA. Determina y corrige las medidas de tendencia central (media, mediana y moda) y de dispersión (rango y desviación media) de dos conjuntos de datos para tomar decisiones.

VI. MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL Y DISPERSIÓN

INSTRUCCIONES: Calcula las medidas para los siguientes datos. (2 aciertos)

15. El conjunto B tiene las siguientes calificaciones: {5, 9, 7, 8, 6, 10, 8, 7}. Calcula: media, mediana y moda.

Medida	Procedimiento	Resultado
Media		
Mediana		
Moda		

16. Usando el mismo conjunto B, determina el **rango** y la **desviación media**.

Cálculo del Rango: valor máximo – valor mínimo = _____ – _____ = _____

Cálculo de la Desviación Media:

VII. DETECTA Y CORRIGE ERRORES

INSTRUCCIONES: Analiza si las medidas calculadas son correctas. Si hay error, corrígelo. (1.5 aciertos)

Calificaciones del alumno: {3, 7, 9, 7, 10, 8, 6}

Medida	Resultado del alumno	¿Correcto? (Sí/No)	Corrección
Media	7.14		
Mediana	7		
Moda	7		
Rango	8		

VIII. COMPARACIÓN DE DOS GRUPOS

INSTRUCCIONES: Calcula y compara las medidas estadísticas de los dos grupos. (4 aciertos)

	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8
Grupo Verde	6	8	7	9	6	10	7	8
Grupo Naranja	9	7	9	8	9	10	8	8

17. Calcula la **media** de cada grupo y determina cuál obtuvo mejor promedio.

18. Calcula la **mediana** y la **moda** de cada grupo.

19. Calcula el **rango** de ambos grupos. ¿Qué indica el rango sobre la consistencia de cada grupo?

20. Calcula la **desviación media** de cada grupo. ¿Qué grupo fue más consistente? Justifica.

■ **BONUS (1 acierto): Responde con razonamiento lógico, sin necesidad de calcular.**

Si en un conjunto de datos la **media es mucho menor que la mediana**, ¿qué nos dice esto sobre la distribución de los datos? Explica con un ejemplo concreto.
